

PRÁCTICA EVALUABLE – 03/10/2024

EJERCICIO – 10 PUNTOS

La clase *DepositoCircular* va a modelar un depósito de agua para riego con una base circular cumpliendo con el siguiente diagrama:

DepositoCircular
+ radio: real (<i>medido en metros</i>) + altura: real (<i>medido en metros</i>) + gastoLitrosAguaPorHora: real + numLitrosActual: real
+ <i>imprimeXXX()</i> + <i>estableceXXX (valor: real)</i> + <i>calculaSuperficieBase()</i> devuelve real + <i>calculaPerimetroBase()</i> devuelve real + <i>calculaCapacidad()</i> devuelve real + <i>cargaDeposito(numLitros: real)</i> + <i>riega (numMinutos: real)</i>

Para ello debes seguir las siguientes restricciones:

- Existirá un método *imprimeXXX* y *estableceXXX* para cada una de las propiedades, donde las XXX deben reemplazarse por los nombres de las propiedades.
- Los métodos *imprimeXXX* deben imprimir un mensaje del tipo: Nombre de la propiedad = valor de la propiedad. Ejemplo: "Radio = 3"
- Los métodos *estableceXXX* deben modificar el valor de la propiedad correspondiente con el valor que se reciba como parámetro de entrada.
- El método *calculaSuperficieBase* calcula y devuelve la superficie de la base del depósito ($Superficie = \pi * radio^2$). No debe imprimir nada.
- El método *calculaPerimetroBase* calcula y devuelve el perímetro de la base del depósito ($Perimetro = 2 * \pi * radio$). No debe imprimir nada.
- El método *calculaCapacidad* calcula y devuelve la capacidad en litros del depósito ($Capacidad = SuperficieBase * Altura * 1000$). No debe imprimir nada.
- Puedes usar 3.14159 como valor de PI o bien usar la constante *Math.PI*
- El método *cargaDeposito* añade *numLitros* a los que ya hubiera en el depósito.
- El método *riega* gastará una cantidad de agua del depósito proporcional al número de minutos de riego que se recibe como parámetro, teniendo en cuenta el número de litros que se gasta en una hora tal expresado en la propiedad *gastoLitrosAguaPorHora*.

A continuación, debes crear una clase *PruebaDeposito* que contenga un método *main*, que cree un objeto de la clase *DepositoCircular* y que se utilice del siguiente modo:

- Se utilizarán los métodos *estableceXXX* para fijar los valores de las propiedades a radio=1.5, altura = 3, gastoLitrosAguaPorHora = 1000 y numLitrosActual = 1000

- A continuación, se imprimirán las propiedades usando los métodos *imprimeXXX*.
- Ahora se debe usar *cargaDeposito* para añadir al depósito 4000 litros más.
- A continuación, se debe usar el método *riega* para usar el agua del depósito regar durante 90 minutos.
- A continuación, se imprimirán las propiedades usando los métodos *imprimeXXX*.
- Ahora, utiliza los métodos *calculaXXX* de modo que el método *main* recoja cada valor devuelto en una variable.
- Por último, imprime un texto descriptivo con el valor de las variables anteriores para facilitar su lectura. Ejemplo de texto: "Superficie = 12,56636"

IMPORTANTE:

Debes entregar el proyecto en la plataforma Moodle en formato .ZIP

Se debe cumplir EXACTAMENTE con lo que se expresa en el enunciado. No se permite crear métodos nuevos o cambiar la cabecera de métodos que se describen.

Recuerda que debes entregar el código FORMATEADO y respetando los CRITERIOS DE NOMBRADO de los distintos elementos en Java.